



3-POTENCIAS

$$a^n = b \quad \text{BASE}^{\text{EXPONENTE}} = \text{Resultado}$$

Regla de los signos

$$(a \cdot \dots \cdot a)^n = b \quad \text{(a \cdot \dots \cdot a) = b}$$

Potencia de exponente negativo y cero

$$(a)^n \begin{cases} n = \text{par} & b = \text{positivo} \\ n = \text{impar} & b = \text{positivo} \end{cases}$$

$$(5)^2 = 25 \text{ y } (5)^3 = 125$$

$$(-a)^n \begin{cases} n = \text{par} & b = \text{positivo} \\ n = \text{impar} & b = \text{negativo} \end{cases}$$

$$(-5)^2 = 25 \text{ y } (-5)^3 = -125$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^0 = 0$$

OPERACIONES CON POTENCIAS

SUMA Y RESTA		MULTIPLICACIÓN
Suma $a^n + a^n = 2 \cdot a^n$ $2^3 + 2^3 = 2 \cdot 2^3 = 16$ $4^2 + 4^2 + 4 = 2 \cdot 4^2 + 4 = 36$	Resta $a^n - a^n = 0$ $2^3 - 2^3 = 0$ $2^4 - 2^3 = 16 - 8 = 8$	$a^n \cdot a^m = a^{(n+m)}$ $4^2 \cdot 4^3 \cdot 4 = 4^{(2+3+1)} = 4^7$ $2^4 \cdot 2^{-5} = 2^{(4-5)} = 2^{-1}$
DIVISIÓN		POTENCIA DE POTENCIA
$\frac{a^n}{a^m} = a^{(n-m)}$ $\frac{2^5}{2^3} = 2^{(5-3)} = 2^2$ $\frac{7^5}{7^5} = 7^{(5-5)} = 7^0 = 1$		$(a^n)^m = 2^{(n \cdot m)}$ $((5^3)^4)^3 = 5^{(3 \cdot 4 \cdot 3)} = 5^{36}$
		Potencia de producto $(a^n \cdot b^m)^r = a^{(n \cdot r)} \cdot b^{(m \cdot r)}$ $(5 \cdot 6^2)^3 = 5^{(1 \cdot 3)} \cdot 6^{(2 \cdot 3)} = 5^3 \cdot 6^6$
		Potencia de cociente $(a^n : b^m)^r = a^{(n \cdot r)} : b^{(m \cdot r)}$ $(5 : 6^2)^3 = 5^{(1 \cdot 3)} : 6^{(2 \cdot 3)} = 5^3 : 6^6$
AGRUPAR POTENCIAS		
Producto de potencias $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$ $5^3 \cdot 4^3 = (5 \cdot 4)^3$ $25 \cdot 16 \cdot 9 = 5^2 \cdot 4^2 \cdot 3^2 = (5 \cdot 4 \cdot 3)^2$		Cociente de potencias $a^n : b^n = (a : b)^n$ $5^3 : 4^3 = (5 : 4)^3$ $25 : 16 = 5^2 : 4^2 = (5 : 4)^2$

RAICES CUADRADAS

$\sqrt{a} = b \Leftrightarrow b^2 = a$, donde a es el radicando y b la raíz cuadrada	
Por tanto, como b^2 es una potencia de exponente par, $\sqrt{a}$ tiene dos raíces cuadradas, una con signo positivo (+) y otra con signo negativo (-).	$a = \begin{cases} (-b)^2 = b^2 \\ (b)^2 = b^2 \end{cases}$
<u>El radicando siempre debe ser un número positivo o igual a cero</u> , ya que no existe ningún número real cuyo cuadrado sea negativo.	
$\sqrt{-a}$, no tiene solución en los números reales, ya que es imposible que $b^2 = -a$	
Raíz cuadrada exacta	Raíz cuadrada entera
$\sqrt{1}, \sqrt{4}, \sqrt{9}, \sqrt{16}, \text{etc...}$	$\sqrt{28} = 5$ y el resto es 3 ya que, $28 - 5^2 = 3$

OPERACIONES CON RAÍCES CUADRADAS

Suma y resta de raíces cuadradas: Solo se suman o restan raíces con el mismo radicando e índice. $\sqrt{a} + \sqrt{a} + \sqrt{a} = 3\sqrt{a}$ $\sqrt{a} - \sqrt{a} + \sqrt{a} = \sqrt{a}$	Cociente de dos raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al cociente de los radicandos. $\sqrt{a} : \sqrt{b} = \sqrt{\frac{a}{b}}$
Producto de dos o más raíces: Otra raíz cuyo radicando es igual al producto de los radicandos. $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$	Potencia de una raíz: Otra raíz cuyo radicando está elevado al exponente de la potencia de la raíz. $(\sqrt{a})^n = \sqrt{(a)^n} = a^{\frac{n}{2}}$ $(\sqrt{a})^3 = \sqrt{(a)^3} = \sqrt{a^2 \cdot a} = a^{\frac{2}{2}} \cdot a^{\frac{1}{2}} = a\sqrt{a}$